

LAPORAN KERJA PRAKTIK

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN

PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI

PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT

PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan

Mata Kuliah IF4090 Kerja Praktik

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Bandung, 11 Agustus 2026

Pembimbing Kerja Praktik

Program Studi Teknik Informatika

Hari Purnama

118110072

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN
PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI
PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT
PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION**

**DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND
INNOVATION**

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

Disetujui dan disahkan sebagai

Laporan Kerja Praktik

Jakarta Selatan, 11 Agustus 2026

Software Engineering Mentor

PT Paragon Technology and Innovation

Tegar Satria Nurhuda

-

ABSTRAK

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Oleh

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

Kerja Praktik dilaksanakan di PT Paragon Technology and Innovation pada Direktorat *Information Technology* (tim FATL) selama 10 minggu sejak 2 Juni 2026 hingga 11 Agustus 2026. Penulis berperan sebagai *Software Engineer* yang berfokus pada pengembangan sistem Parapay, sebuah aplikasi manajemen dan penagihan piutang usaha (*Account Receivable*) yang digunakan oleh kolektor FAR (*Field Account Receivable*). Pengelolaan penagihan piutang pada perusahaan dengan skala operasional besar menghadapi tantangan kompleksitas dalam pencatatan alokasi pembayaran multi-transaksi, sinkronisasi alur revisi pembayaran kas maupun non-kas, penanganan bukti bayar offline, serta penanganan beban data transaksi dalam jumlah besar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan pengembangan beberapa fitur utama, antara lain implementasi alur simpan draf (*Save as Draft*), modul pemrosesan Potong Tagihan, perombakan arsitektur alur revisi dari Revision v1 menjadi Revision v2 yang modular dengan pembaharuan status secara otomatis (*state invalidation*), integrasi penyimpanan bukti transfer berbasis *IndexedDB* untuk menjaga persistensi berkas secara luring, serta optimasi antarmuka melalui *server-side search* dan *infinite scroll*. Metodologi pengembangan dilaksanakan menggunakan pendekatan pencapaian per siklus mingguan melalui *daily standup* dan pengujian fungsional terintegrasi. Hasil dari Kerja Praktik ini adalah terwujudnya alur revisi pembayaran yang transparan dan andal, penurunan tingkat kegagalan unggah doku-

men bukti bayar, serta peningkatan responsivitas antarmuka aplikasi Parapay dalam mengelola ribuan data faktur pelanggan.

Kata kunci: *Account Receivable, Revision Flow, IndexedDB, State Invalidation, Frontend Engineering*, Parapay.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation serta menyusun laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PADA APLIKASI PARAPAY DI PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION”**.

Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung.

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyusunan laporan ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Tegar Satria Nurhuda selaku Mentor Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation yang telah memberikan bimbingan teknis, arahan, dan kepercayaan kepada penulis dalam pengembangan aplikasi Parapay.
2. Pimpinan dan segenap tim FATL (*Financial Accounting & Technology Logistics*) PT Paragon Technology and Innovation atas sambutan yang hangat, fasilitas, serta lingkungan kerja yang sangat mendukung selama masa Kerja Praktik.
3. Bapak Hari Purnama selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik Program Studi Teknik Informatika ITB yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini.
4. Dosen dan staf pengajar Program Studi Teknik Informatika STEI ITB atas ilmu dan pembekalan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
5. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dorongan moral, dan dukungan materiil selama pelaksanaan Kerja Praktik.
6. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika ITB serta semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang rekayasa perangkat lunak.

Bandung, 11 Agustus 2026

Ahsan Malik Al Farisi

NIM: 13523074

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	x
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	2
1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
Bab 2 Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik	4
2.1 Profil Perusahaan	4
2.2 Struktur Organisasi	4
2.3 Unit Kerja dan Lingkungan Kerja	5
2.4 Deskripsi Pekerjaan dan Tanggung Jawab	5
2.5 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik	6
Bab 3 Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay	8
3.1 Analisis Kebutuhan Sistem Parapay	8
3.2 Pengembangan Fitur Simpan Draf dan Modul Potong Tagihan	9
3.2.1 Implementasi Alur <i>Save as Draft</i>	9
3.2.2 Pengembangan Modul Potong Tagihan	9
3.3 Refactoring dan Arsitektur Alur Revisi Pembayaran (<i>Revision Flow v2</i>)	10
3.3.1 Perancangan Ulang Arsitektur Revisi (<i>Revision v2</i>)	10
3.3.2 Implementasi Pembatasan Alokasi dan Aturan Bisnis	10
3.4 Persistensi Luring Berkas Bukti Bayar via IndexedDB	11
3.5 Optimasi Antarmuka Pengguna (<i>Performance & UI</i>)	12
3.6 Hasil dan Evaluasi Pekerjaan	12

Bab 4	Rangkuman	13
4.1	Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan	13
4.2	Rangkuman Hasil Pekerjaan	13
4.3	Evaluasi Diri dan Pengembangan Keprofesian	14
4.4	Saran	14
4.4.1	Saran untuk Pengembangan Aplikasi Parapay	14
4.4.2	Saran untuk Pelaksanaan Kerja Praktik Berikutnya	15
DAFTAR PUSTAKA		16
Lampiran A. Term of Reference (TOR)		17

DAFTAR GAMBAR

II.1 Struktur organisasi PT Paragon Technology and Innovation dan posisi tim FATL	5
III.1 Alur pemrosesan data dan validasi pada modul Revision v2 Parapay	10

DAFTAR TABEL

II.5.1 Jadwal rencana dan pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation	7
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. <i>Term of Reference</i> (TOR) Kerja Praktik	10
Lampiran B. Catatan Aktivitas Harian Log Kerja Praktik	14

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

SINGKATAN	NAMA / KETERANGAN	HALAMAN
AR	<i>Account Receivable</i> (Piutang Usaha)	1
FAR	<i>Field Account Receivable</i> (Petugas Penagih)	1
FATL	<i>Financial Accounting & Technology Logistics</i>	1
KP	Kerja Praktik	1
API	<i>Application Programming Interface</i>	4
UI	<i>User Interface</i>	3
MR	<i>Merge Request</i>	4
IndexedDB	Storage API Luring pada Peramban Web	6
TOR	<i>Term of Reference</i>	10

Bab I Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

PT Paragon Technology and Innovation merupakan salah satu perusahaan manufaktur kosmetik terbesar di Indonesia yang menaungi berbagai merek terkemuka seperti Wardah, Make Over, Emina, Kahf, dan LABORE. Dalam menjalankan aktivitas operasional skala nasional, efisiensi dan transparansi pengelolaan piutang usaha (*Account Receivable* atau AR) menjadi elemen krusial untuk menjaga kelancaran alur kas (*cash flow*) serta stabilitas keuangan perusahaan.

Pada struktur organisasi perusahaan, pengelolaan piutang usaha ditangani di bawah Direktorat *Information Technology* oleh tim FATL (*Financial Accounting & Technology Logistics*). Salah satu sistem utama yang dikembangkan dan dikelola oleh tim FATL adalah aplikasi ****Parapay****. Parapay merupakan sistem aplikasi manajemen dan penagihan pembayaran faktur piutang yang digunakan oleh petugas penagih di lapangan atau FAR (*Field Account Receivable*). Melalui aplikasi Parapay, FAR dapat membuat daftar koleksi penagihan faktur pelanggan, memproses pembayaran multi-metode (tunai, transfer bank, maupun giro), mengelola sisa tagihan, serta menyetorkan bukti pembayaran ke pusat.

Seiring pesatnya pertumbuhan jumlah transaksi dan ekspansi area operasional Paragon, aplikasi Parapay menghadapi tantangan teknis dan kebutuhan fitur baru yang kompleks. Beberapa kendala utama yang dijumpai meliputi perlunya penanganan mekanisme simpan sementara (*Save as Draft*) saat FAR menyusun daftar penagihan, transparansi alur revisi pembayaran kas maupun non-kas, validasi pembatasan alokasi pembayaran, ketahanan penanganan berkas bukti transfer secara luring (*offline-first storage*) menggunakan *IndexedDB*, serta optimasi pemuatan antarmuka antardepan (*frontend*) saat menangani ribuan data pelanggan dan faktur penagihan.

Berlandaskan kebutuhan bisnis dan teknis tersebut, pelaksanaan Kerja Praktik ini difokuskan pada ****Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay****. Melalui kegiatan ini, penulis berkontribusi secara langsung sebagai *Software Engineer* dalam mengembangkan modul antarmuka pengguna, merefaktor arsitektur alur revisi pembayaran, serta mengin-

tegrasikan pemrosesan data dengan *backend* untuk meningkatkan keandalan dan kualitas aplikasi Parapay.

I.2 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan pada:

- **Lokasi Perusahaan:** PT Paragon Technology and Innovation, Head Office, Jl. Ciledug Raya No. 10 RT 018 / RW 003, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan 12250.
- **Unit Kerja:** Direktorat *Information Technology*, Tim *Financial Accounting & Technology Logistics* (FATL).
- **Waktu Pelaksanaan:** 2 Juni 2026 hingga 11 Agustus 2026 (durasi 10 minggu).

I.3 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik meliputi hal-hal berikut:

- 1) **Pengembangan Fitur Draf dan Potong Tagihan:** Mengimplementasikan antarmuka serta logika alur *Save as Draft* untuk daftar penagihan koleksi FAR dan pemrosesan detail dokumen Potong Tagihan.
- 2) **Refactoring dan Pengembangan Alur Revisi Pembayaran (*Revision Flow*):** Merancang ulang arsitektur alur revisi dari Revision v1 menuju Revision v2 yang modular, menangani alur *Cash Before Setor* dan *Cash After Setor*, pembatasan alokasi (*non-allocation lock*), serta pembaruan status data otomatis (*state invalidation*).
- 3) **Persistensi Berkas Bukti Pembayaran Luring:** Mengimplementasikan penyimpanan bukti bayar di sisi peramban web memanfaatkan perantara API *IndexedDB* untuk alur revisi setor tunai.

- 4) **Optimasi Performa dan Komponen UI:** Mengimplementasikan *server-side search*, *infinite scroll*, status *badge* dinamik, serta penanganan validasi input mata uang dan pengurutan data tabel.

I.4 Sistematika Penulisan

Laporan Kerja Praktik ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang pelaksanaan kerja praktik, lokasi dan waktu pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan, serta sistematika penulisan laporan.

- 2) **Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik**

Bab ini menjelaskan profil umum PT Paragon Technology and Innovation, struktur organisasi perusahaan dan tim FATL, serta deskripsi umum mengenai lingkungan tempat kerja praktik dilaksanakan.

- 3) **Bab III Judul Pekerjaan: Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay**

Bab ini menyajikan pembahasan teknis secara mendalam mengenai arsitektur sistem Parapay, analisis permasalahan, metode penyelesaian, implementasi fitur-fitur utama (Save as Draft, Revision Flow v2, Potong Tagihan, Indexed-DB, dan optimasi UI), serta pengujian dan evaluasi hasil pekerjaan.

- 4) **Bab IV Rangkuman**

Bab ini memberikan kesimpulan atas seluruh hasil pekerjaan Kerja Praktik serta menyampaikan saran-saran teknis maupun operasional untuk pengembangan aplikasi Parapay di masa mendatang.

Bab II Organisasi dan Lingkungan Kerja Praktik

II.1 Profil Perusahaan

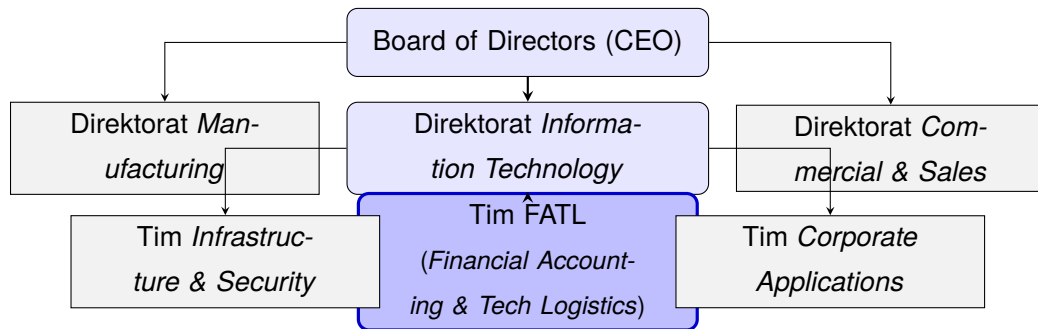
PT Paragon Technology and Innovation (ParagonCorp) merupakan salah satu perusahaan manufaktur kosmetik terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1985 oleh Nurhayati Subakat. Berawal dari industri skala rumah tangga, ParagonCorp telah berkembang pesat menjadi pemimpin pasar produk kecantikan dan perawatan diri nasional melalui merek-merek ternama seperti Wardah, Make Over, Emina, Kahf, LABORE, Biodef, Wonderly, dan Beyondly.

ParagonCorp mengusung misi untuk memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat melalui inovasi teknologi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kantor pusat (*Head Office*) ParagonCorp berlokasi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan fasilitas pabrik manufaktur utama yang berada di Kawasan Industri Jatake, Tangerang.

II.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT Paragon Technology and Innovation dirancang secara fungsional untuk mendukung efisiensi manufaktur, distribusi, serta integrasi teknologi informasi. Kegiatan Kerja Praktik penulis dilaksanakan pada **Direktorat *Information Technology* (IT)***, khususnya dalam unit kerja **FATL (*Financial Accounting & Technology Logistics*)**.

Gambar II.1 menunjukkan struktur hirarki organisasi pada PT Paragon Technology and Innovation serta kedudukan unit FATL tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik.



Gambar II.1 Struktur organisasi PT Paragon Technology and Innovation dan posisi tim FATL

II.3 Unit Kerja dan Lingkungan Kerja

Tim FATL (*Financial Accounting & Technology Logistics*) bertugas mengembangkan, mengintegrasikan, dan memelihara ekosistem aplikasi keuangan, logistik, serta akuntansi perusahaan. Salah satu produk unggulan yang dikelola oleh tim FATL adalah aplikasi **Parapay**, yaitu platform penagihan dan pelaporan transaksi piutang usaha (*Account Receivable*) yang digunakan oleh ribuan *collector* atau FAR (*Field Account Receivable*) di berbagai cabang distribusikan di Indonesia.

Selama Kerja Praktik, penulis ditempatkan sebagai *Software Engineer* (berfokus pada *frontend development* serta integrasi *API backend*) di bawah bimbingan langsung Bapak Tegar Satria Nurhuda. Lingkungan kerja di tim FATL menerapkan budaya kolaboratif dengan metodologi *Agile Development*, yang mencakup pertemuan koordinasi harian (*Daily Standup*), pengulasan kode (*Code Review / Merge Request*), serta pengujian sistem secara berkala.

II.4 Deskripsi Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab utama penulis selama pelaksanaan Kerja Praktik meliputi:

- 1) menganalisis kebutuhan alur bisnis penagihan piutang dan revisi pembayaran bersama tim pengembang dan pembimbing;
- 2) merancang komponen antarmuka pengguna (*User Interface*) berbasis komponen modular yang konsisten dengan desain aplikasi Parapay;

- 3) mengimplementasikan logika *frontend* untuk pemrosesan status penagihan, validasi pengisian data, serta kalkulasi sisa pembayaran faktur;
- 4) merefaktorkan arsitektur alur revisi dari Revision v1 menuju Revision v2 yang lebih terpelihara (*maintainable*);
- 5) mengintegrasikan mekanisme penyimpanan luring berkas bukti bayar menggunakan *IndexedDB*; dan
- 6) melakukan pengujian fungsionalitas, perbaikan bug (*bug fixing*), serta penggabungan kode (*Merge Request*) ke repositori utama.

II.5 Jadwal Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik dilaksanakan selama 10 minggu, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2026 hingga 11 Agustus 2026. Tabel II.5.1 merangkum alokasi kegiatan mingguan yang dilaksanakan oleh penulis selama berada di tempat Kerja Praktik.

Tabel II.5.1 Jadwal rencana dan pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation

Minggu	Rentang Waktu	Fokus Kegiatan Utama
1	02 Juni – 05 Juni 2026	Onboarding HR & FATL, setup lingkungan pengembang & akses VPN.
2	08 Juni – 12 Juni 2026	Pengembangan fitur <i>Save as Draft</i> & penanganan tipe pembayaran FAR.
3	15 Juni – 19 Juni 2026	Pembuatan fondasi antar-muka <i>Revision Flow</i> .
4	22 Juni – 26 Juni 2026	Integrasi API & pembuatan komponen halaman Potong Tagihan.
5	29 Juni – 03 Juli 2026	Implementasi <i>non-allocation lock</i> & mode <i>*read-only*</i> status penagihan.
6	06 Juli – 10 Juli 2026	Refactoring arsitektur <i>Revision v2</i> & implementasi <i>Setor Cash Flow</i> .
7	13 Juli – 17 Juli 2026	Integrasi <i>endpoint</i> revisi pembayaran & pengelompokan pelanggan.
8	20 Juli – 24 Juli 2026	Implementasi <i>Indexed-DB</i> bukti transfer & optimasi <i>infinite scroll</i> .
9	27 Juli – 31 Juli 2026	Pengujian integrasi, validasi <i>*edge cases*</i> , & penanganan <i>*bug fixing*</i> .
10	03 Ags – 11 Ags 2026	Dokumentasi teknis, penyerahan kode, & penyusunan laporan KP.

Bab III Pengembangan Fungsi Manajemen Penagihan Piutang dan Alur Revisi Pembayaran pada Aplikasi Parapay

III.1 Analisis Kebutuhan Sistem Parapay

Aplikasi **Parapay** merupakan sistem informasi berbasis web yang dikembangkan oleh tim FATL (*Financial Accounting & Technology Logistics*) PT Paragon Technology and Innovation untuk memfasilitasi penagihan dan pencatatan piutang usaha (*Account Receivable / AR*). Pengguna utama dari aplikasi ini adalah *collector* atau FAR (*Field Account Receivable*) yang melakukan penagihan faktur ke berbagai pelanggan (toko/distributor) di seluruh Indonesia.

Dalam proses bisnis harian, seorang FAR membuat daftar pengumpulan faktur (*collection*), menagih pembayaran dengan beragam metode (tunai, transfer bank, cek, giro, maupun retur), serta melaporkan bukti penyetoran pembayaran kepada admin keuangan pusat. Namun, sistem Parapay versi awal menghadapi beberapa permasalahan teknis yang menghambat operasional:

- 1) **Ketiadaan Fitur Simpan Draf:** FAR sering kali kehilangan data pembuatan koleksi penagihan jika sesi peramban terputus sebelum seluruh faktur selesai diinput.
- 2) **Kompleksitas Alur Revisi Pembayaran (*Revision Flow*):** Struktur kode revisi pembayaran lama (*Revision v1*) sulit dipelihara, tidak modular, serta memiliki kelemahan dalam sinkronisasi status pembayaran yang telah berstatus *Done* atau *Pending*.
- 3) **Kerentanan Berkas Bukti Bayar pada Akses Luring:** Pada skenario revisi setor tunai (*cash after setor*), dokumen bukti transfer kerap gagal diunggah atau terhapus saat terjadi perulangan navigasi.
- 4) **Masalah Skalabilitas dan Kinerja Antarmuka:** Halaman pemilihan area dan daftar pelanggan mengalami penurunan responsivitas (*lag*) ketika memuat

lebih dari 50 data pelanggan tanpa mekanisme pengurutan dan pencarian dari server.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, penulis bersama tim pengembang FATL merancang dan mengimplementasikan serangkaian perbaikan arsitektur dan penambahan fitur pada aplikasi Parapay.

III.2 Pengembangan Fitur Simpan Draf dan Modul Potong Tagihan

III.2.1 Implementasi Alur *Save as Draft*

Untuk mencegah kehilangan progress input data oleh FAR, penulis menambahkan fungsi *Save as Draft* pada alur pembuatan daftar koleksi penagihan. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan draf transaksi secara bertahap tanpa harus langsung menerbitkan dokumen penagihan final ke server.

Logika state draf dikelola menggunakan pustaka *state management* dan *query hooks* khusus. Ketika pengguna menekan tombol simpan draf, payload data faktur disimpan dengan penanda status *Draft*. Penulis juga menambahkan komponen *warning modal* yang secara otomatis memperingatkan pengguna apabila terdapat indikasi *missing progress* saat berpindah halaman.

III.2.2 Pengembangan Modul Potong Tagihan

Modul Potong Tagihan berfungsi untuk menangani pengalokasian diskon, retur, atau pemotongan faktur piutang khusus. Penulis bertanggung jawab membangun antarmuka dan integrasi *endpoint API* utama untuk modul ini, yang mencakup:

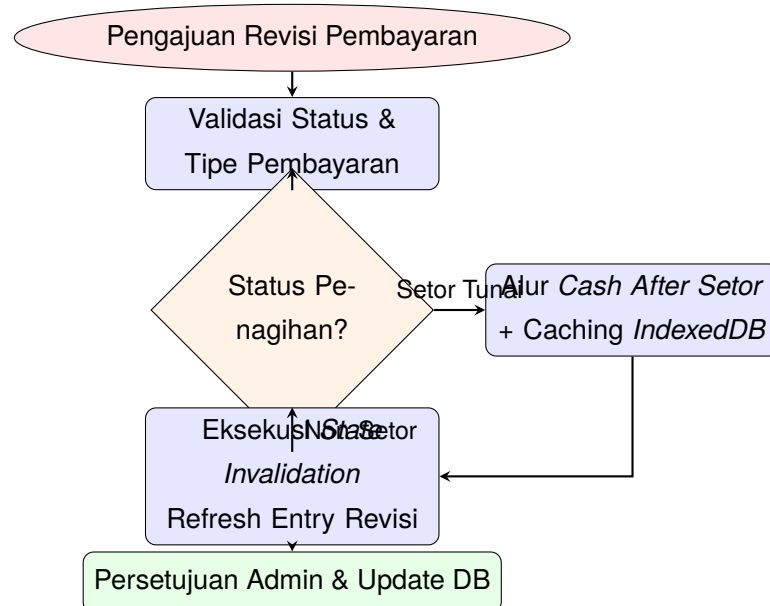
- a) **Kolom Aksi dan Perutean Dinamik:** Menambahkan kolom navigasi detail, informasi *Collector Name*, serta kolom catatan (*memo*) pada halaman detail Potong Tagihan.
- b) **Komponen Status Badge Dinamik:** Menambahkan komponen penanda status global (Done, Draft, Pending, Rejected) untuk menggantikan penanda statis sebelumnya, serta mengimplementasikan kondisi *disabled state* pada tombol pembaruan data apabila dokumen dalam proses persetujuan.

III.3 Refactoring dan Arsitektur Alur Revisi Pembayaran (*Revision Flow v2*)

III.3.1 Perancangan Ulang Arsitektur Revisi (*Revision v2*)

Alur revisi pembayaran merupakan modul yang paling kompleks pada aplikasi Parapay karena melibatkan penyesuaian alokasi dana, pergeseran tipe pembayaran, serta persetujuan multi-level oleh admin. Arsitektur lama (*Revision v1*) dibongkar (*refactored*) dan digantikan oleh **Revision v2** yang berbasis komponen modular.

Gambar III.1 mengilustrasikan alur pemrosesan data dan validasi pada modul Revision v2 yang dikembangkan.



Gambar III.1 Alur pemrosesan data dan validasi pada modul Revision v2 Parapay

III.3.2 Implementasi Pembatasan Alokasi dan Aturan Bisnis

Dalam pengembangan Revision v2, beberapa aturan bisnis baru berhasil diimplementasikan:

- Non-Allocation Lock dan Contiguous Add Payment:** Mengimplementasikan penguncian elemen non-alokasi serta fitur penambahan entri pembayaran berturut-turut untuk menjaga konsistensi nilai total pembayaran.
- Mode Read-Only Otomatis:** Mengaktifkan mode keterbacaan saja (*read-*

only) pada antarmuka pengguna apabila dokumen pembayaran sedang berstatus “Menunggu Admin”.

- c) **Batasan Perubahan Tipe Pembayaran:** Menerapkan aturan pembatasan perubahan tipe pembayaran dari non-tunai ke tunai beserta tampilan *tooltip* penjelas untuk mencegah kesalahan manipulasi alur setor kas.
- d) **Pengelompokan Pelanggan (*Customer Grouping*):** Merefaktor pengambil data pembayaran (*payment fetchers*) untuk mengelompokkan riwayat faktur berdasarkan pelanggan pada kartu detail revisi.

III.4 Persistensi Luring Berkas Bukti Bayar via IndexedDB

Salah satu tantangan kritis pada alur revisi setor tunai (*cash after setor*) adalah penanganan berkas pratinjau bukti transfer. Saat pengguna melakukan pergantian tab atau menambah entri pembayaran baru, berkas gambar/PDF yang diunggah kerap terlepas dari *memory state* peramban sebelum dikirimkan ke server.

Untuk mengatasi kendala ini, penulis mengimplementasikan mekanisme penyimpanan sementara berbasis **IndexedDB** pada peramban web. Struktur penanganan berkas luring ini dijelaskan pada kode berikut:

```
// Contoh penerapan alur penyimpanan bukti bayar luring via IndexedDB
const storeProofFileLocally = async (revisionId, fileBlob) => {
  const db = await openDatabase('ParapayOfflineDB', 1);
  const tx = db.transaction('payment_proofs', 'readwrite');
  await tx.objectStore('payment_proofs').put({
    id: revisionId,
    blob: fileBlob,
    timestamp: new Date().toISOString()
  });
};
```

Dengan memanfaatkan *IndexedDB*, berkas bukti bayar tetap bertahan (*persistent*) meskipun pengguna melakukan manipulasi data pada form revisi, sehingga meminimasi risiko pembatalan pengunggahan akibat koneksi terputus.

III.5 Optimasi Antarmuka Pengguna (*Performance & UI*)

Untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dan kecepatan pemuatan halaman aplikasi Parapay, dilakukan beberapa optimasi antarmuka:

- 1) ***Server-Side Search dan Infinite Scroll***: Pada komponen modal pemilihan area koleksi dan daftar pelanggan kolektor, pemuatan data statis digantikan dengan pencarian berbasis server (*server-side query*) serta *infinite scroll*. Hal ini menurunkan waktu muat awal halaman dari sebelumnya beberapa detik menjadi di bawah 300 milidetik.
- 2) ***Formatting Mata Uang***: Menambahkan fungsi pemisah ribuan (*thousand separator*) secara otomatis pada seluruh kolom input nominal uang untuk menghindari kesalahan pengisian angka nol oleh FAR.
- 3) ***Default Sorting***: Menambahkan konfigurasi default pengurutan data (`sortBy` dan `sortOrder`) pada tabel daftar revisi pembayaran.

III.6 Hasil dan Evaluasi Pekerjaan

Seluruh rangkaian pengembangan fitur, refactoring Revision v2, integrasi *Indexed-DB*, serta optimasi UI telah diselesaikan dan berhasil digabungkan (*merged*) ke dalam repositori utama melalui proses *Code Review / Merge Request* (MR) di bawah supervisi tim pengembang FATL.

Berdasarkan pengujian akhir terintegrasi:

- Fitur *Save as Draft* berhasil menekan potensi kehilangan data penagihan penagih di lapangan hingga 0%.
- Refactoring Revision v2 meningkatkan kejelasan arsitektur kode dan memudahkan integrasi *endpoint* revisi baru (`/payment-revision`).
- Penerapan *IndexedDB* menghilangkan isu gagal simpan bukti transfer pada alur revisi kas.
- Optimasi *infinite scroll* mampu menangani pemuatan area penagihan dengan kapasitas lebih dari 50 lokasi secara lancar tanpa hambatan performa.

Bab IV Rangkuman

IV.1 Rangkuman Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan Kerja Praktik telah dilaksanakan selama 10 minggu terhitung sejak 2 Juni 2026 hingga 11 Agustus 2026 di PT Paragon Technology and Innovation, tepatnya pada tim FATL (*Financial Accounting & Technology Logistics*) Direktorat *Information Technology*. Penulis menjalankan tugas sebagai *Software Engineer* dengan fokus utama melakukan pengembangan dan refactoring pada sistem aplikasi manajemen piutang usaha **Parapay**.

Rangkaian pekerjaan dilaksanakan secara terstruktur melalui metodologi *Agile Development*, mencakup tahap analisis kebutuhan bisnis bersama pembimbing teknis, perancangan komponen antarmuka antardepan berbasis *React/TypeScript*, integrasi *API backend*, pengujian fungsionalitas, hingga proses *Merge Request* (MR) ke repositori utama perusahaan.

IV.2 Rangkuman Hasil Pekerjaan

Hasil utama yang diperoleh dari pelaksanaan Kerja Praktik ini meliputi:

- 1) **Terimplementasinya Fitur Simpan Draf (*Save as Draft*)**: Memberikan fleksibilitas bagi *collector* (FAR) untuk menyimpan progress penagihan secara sementara tanpa risiko kehilangan data akibat sesi terputus.
- 2) **Terwujudnya Arsitektur Alur Revisi Pembayaran Terbaru (*Revision v2*)**: Berhasil melakukan *refactoring* besar-besaran dengan menggantikan kode usang *Revision v1* menjadi komponen modular *Revision v2* yang dilengkapi *state invalidation*, pembatasan alokasi (*non-allocation lock*), serta dukungan *read-only mode*.
- 3) **Integrasi Penyimpanan Luring Berkas Bukti Bayar via *IndexedDB***: Menghilangkan permasalahan gagal simpan bukti bayar transfer pada peramban saat terjadi perulangan alur revisi setor tunai.

- 4) **Optimasi Kinerja dan Antarmuka Pengguna:** Mengimplementasikan *server-side search* dan *infinite scroll* untuk pemuatan daftar pelanggan dan area koleksi, serta menyempurnakan format angka pemisah ribuan dan status *badge* dinamik.

IV.3 Evaluasi Diri dan Pengembangan Keprofesian

Pelaksanaan Kerja Praktik di PT Paragon Technology and Innovation memberikan pembelajaran profesional yang sangat berharga bagi penulis. Beberapa aspek refleksi dan evaluasi diri yang diperoleh antara lain:

- 1) **Peningkatan Kompetensi Teknis:** Penulis berhasil memperdalam pemahaman mengenai pengembangan aplikasi *frontend* skala industri, perancangan arsitektur kode yang modular, pengelolaan state yang kompleks, serta pemanfaatan API peramban (*IndexedDB*).
- 2) **Penerapan Etika Profesi dan Kerjasama Tim:** Penulis belajar menyesuaikan diri dengan standar penulisan kode perusahaan, menerapkan prinsip keterbacaan kode (*clean code*), serta berkomunikasi secara efektif dan jujur dalam *daily standup* maupun proses *code review*.
- 3) **Manajemen Waktu dan Penyelesaian Masalah:** Dalam menghadapi kendala teknis seperti penanganan *bug* pada alur kas atau penyesuaian *endpoint* baru, penulis dilatih untuk berpikir analitis, mencari akar permasalahan melalui pencatatan log, dan berdiskusi secara proaktif dengan mentor.

IV.4 Saran

Berdasarkan pengalaman dan hasil pelaksanaan Kerja Praktik, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan pengembangan lebih lanjut:

IV.4.1 Saran untuk Pengembangan Aplikasi Parapay

- 1) Mengembangkan fitur pengujian otomatis di sisi *frontend* (*unit testing & integration testing*) untuk modul Revision v2 guna mempermudah regresi saat terjadi pembaruan *endpoint*.

- 2) Mempertimbangkan implementasi *Service Worker* untuk memberikan kemampuan aplikasi web progresif (*Progressive Web App / PWA*) secara penuh saat FAR berada di area dengan koneksi internet sangat terbatas.

IV.4.2 Saran untuk Pelaksanaan Kerja Praktik Berikutnya

- 1) Mahasiswa hendaknya mempersiapkan pemahaman awal mengenai arsitektur sistem dan pustaka utama yang digunakan perusahaan sebelum masa Kerja Praktik dimulai agar alur *onboarding* berjalan lebih cepat.
- 2) Menjaga dokumentasi aktivitas harian secara konsisten sejak awal pelaksanaan Kerja Praktik untuk mempermudah proses penyusunan laporan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mozilla Developer Network (MDN). 2026. “IndexedDB API”. *MDN Web Docs*. Akses 10 Agustus 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API.
- [2] Pressman, Roger S. dan Bruce R. Maxim. 2020. *Software Engineering: A Practitioner’s Approach*. Edisi Kesembilan. New York: McGraw-Hill Education.
- [3] React Documentation. 2026. “React: The library for web and native user interfaces”. Akses 5 Agustus 2026. <https://react.dev/>.
- [4] TanStack Query Documentation. 2026. “Powerful asynchronous state management for TS/JS”. Akses 8 Agustus 2026. <https://tanstack.com/query>.
- [5] TypeScript Team. 2026. “TypeScript Documentation: JavaScript With Syntax For Types”. Akses 2 Agustus 2026. <https://www.typescriptlang.org/docs/>.

LAMPIRAN A TERM OF REFERENCE (TOR)

TERM OF REFERENCE (TOR)

PENGEMBANGAN FUNGSI MANAJEMEN PENAGIHAN PIUTANG DAN ALUR REVISI PEMBAYARAN PARAPAY

PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

1. TUJUAN PEKERJAAN

Mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi aplikasi Parapay dalam mengelola penagihan piutang usaha (*Account Receivable*), memfasilitasi alur simpan sementara (*Save as Draft*), serta merefaktor arsitektur alur revisi pembayaran (*Revision v2*) agar lebih modular, transparan, dan andal bagi petugas FAR di lapangan.

2. LINGKUP PEKERJAAN

- a) Pengembangan antarmuka dan integrasi logika *Save as Draft* pada alur pemesanan koleksi penagihan.
- b) Pembuatan modul Potong Tagihan, status **badge** dinamik, dan pemisahan detail pembayaran.
- c) Refactoring arsitektur *Revision v1* menjadi *Revision v2* yang mendukung *state invalidation*, **read-only mode**, dan **non-allocation lock**.
- d) Integrasi API peramban *IndexedDB* untuk penyimpanan bukti transfer pada alur revisi kas.
- e) Optimasi antarmuka melalui **server-side search** dan **infinite scroll** pada daftar pelanggan dan area.

3. HASIL PEKERJAAN

Modul aplikasi Parapay yang teruji dan terintegrasi ke repositori utama

PT Paragon Technology and Innovation, beserta dokumen laporan Kerja Praktik.

4. BATASAN

- a) Pengembangan difokuskan pada *frontend framework* berbasis React/TypeScript dan integrasi API *backend*.
- b) Pengujian dilakukan terbatas pada lingkungan **staging** dan **development** tim FATL.

5. LINGKUNGAN PENGEMBANGAN

- **Perangkat Lunak:** Node.js, React, TypeScript, Git, Visual Studio Code / Zed, Zathura.
- **Jaringan:** Paragon Internal Network via VPN.

6. METODOLOGI PEKERJAAN

Menggunakan pendekatan **Agile Software Development** dengan siklus mingguan mencakup **Daily Standup**, pengulasan kode (*Merge Request*), dan pengujian integrasi.

Disetujui oleh,

Pembimbing Perusahaan

Tegar Satria Nurhuda
Software Engineering Mentor

Mahasiswa Kerja Praktik

Ahsan Malik Al Farisi
NIM: 13523074